# SÉBASTIEN FOURNIER

sebastien-fournier-software-robotics

Mail : seb.fournier.tech@proton.me
Téléphone : +33 6 62 35 91 65
Lyon (69) | Permis B


# INGÉNIEUR EN ROBOTIQUE, COMPUTER VISION & EDGE AI

## BILINGUE ANGLAIS

*Avec bientôt 7 ans d'expérience en architecture et ingénierie logicielle, j'oriente mon expertise dans la robotique et la vision par ordinateur. Je cherche un rôle stimulant en tant qu'ingénieur en robotique software, computer vision, edge IA ou un rôle connexe pour mettre à profit ma technique, mes capacités d'émulation collective et mon savoir-faire : l'architecture logicielle, transformer des algorithmes de perception en solutions logicielles industrielles, robustes et optimisées pour les contraintes de l'embarqué. Je serai ravi d'apporter mes compétences à une équipe passionnée et soudée.*

## Savoirs techniques

**Développement :**

- **Langages de programmation**: C/C++ (versions 11/14/17/20, Python, Java, TypeScript
- Design patterns, Bases de données (SQL), Architecture Clean
- **Frameworks tests** : Boost, Google Test
- **Outils DevOps**: Git, GitLab CI, Docker, TeamCity, Jenkins, Conan, SonarQube, TensorRT, ONNX
- **OS**: Windows, Linux
- **Environnement de développement** : VS Code, QtCreator, Claude Code, Cursor
- **Spécialités** : Navigation, Machine learning (entrainement, tuning, déploiement), Vision (détection, clustering, classification, régression), SLAM 2D/3D, Edge Computing
- **Outils et librairies** : ROS/ROS2, Nav2, SLAM Toolbox, RTAB-Map, Gazebo, Isaac Sim, MATLAB, Simulink, OpenCV, PyTorch, TensorFlow, NumPy, Pandas, Excel, HuggingFace, FastAPI, PlotJuggler, FoxGlove

**Systèmes embarqués :**

- **Cartes** : NVIDIA Jetson Nano Orin, Raspberry Pi, Arduino, ATMEL M4/M7, STM32
- **Environnement de développement** : Microchip Studio, STM32CubeIDE/MX, Thonny, Android Studio
- **Protocoles et bus**: SPI, UART/USART, I2C/I2S, DMA, CAN
- **Réseaux** : Wi-Fi, Bluetooth, BLE
- **Temps réel :** FreeRTOS

**Bureautique :** LaTeX, Microsoft Office

## Formations

**Master of Engineering, ingénierie robotique, réseaux et électronique**
Mention "International Studies"
University of Strathclyde | Glasgow, Ecosse | Septembre 2017 à Août 2018

**Ingénieur Electronique et Informatique Industrielle, spécialisation recherche**
INSA | Rennes | Septembre 2012 à Juin 2017

**Bac Scientifique Européen, S-SVT, Mathématiques Anglais, option Musique**
Mention "Très Bien"
Lycée Pontus de Tyard | Chalon S/ Saône | Sept. 2009 à Juin 2012

## Compétences

- Robotique, navigation, contrôle, localisation et cartographie, fusion capteurs
- Développement et optimisation de pipelines de vision embarqués et Machine Learning (Edge Computing)
- Développement logiciel, middleware et systèmes embarqués
- Développement algorithmique
- Architecture système, électronique et logicielle
- Tests unitaires et fonctionnels, non-régression
- DevOps, automatisation de pipelines CI/CD
- Simulation d'environnements
- Prototypage électronique et embarqué
- Support technique
- Etude produit
- Rédaction d'études et spécifications
- Chiffrage client
- Veille technologique
- Gestion de projets
- Planification Agile/Scrum
- Communication multi-métiers
- Animation des réunions
- Conseil en stratégie

## Qualités

- Esprit critique
- Innovant
- Rigoureux
- Décisif
- Capacités relationnelles
- Esprit d'équipe
- Autonomie
- Adaptable
- Curieux
- Résolution de problèmes
- Orienté résultats
- Pédagogue

## Expériences professionnelles

**Ingénieur en robotique logicielle et computer vision** | **Indépendant** | Lyon | *Mai. 2025 à Maintenant*
Conception robotique, architecture logicielle, développement d'algorithmes de perception et de navigation sous contraintes embarquées, optimisation Edge AI et DevOps.

**Responsable de projets robotiques** | **Navya** | Lyon | *Avril 2024 à Août 2024*
Gestion des projets techniques pour le développement des flottes de navettes autonomes en niveau L4.

**Lead Ingénieur Logiciel** | **General Electrics HealthCare** | Versailles & Lyon | *Août 2023 à Avril 2024*
Architecture et développement d'un service applicatif de génération et lecture d'images médicales en mammographie. Développement de 50 000 lignes de codes avec 75% de couverture de tests minimum.

**Ingénieur en robotique** | **Up Technologies** | Lyon | *Mars 2023 à Août 2023*

- Développement d'une intelligence artificielle de reconnaissance vocale embarquée en temps-réel.
- Refonte firmware et électronique d'un robot d'accueil autonome. Impression 3D d'un prototype complet à échelle réelle. Réalisation d'un prototype fonctionnel pilotable à distance avec détection d'obstacles et localisation. Gain de temps de 200% sur le debogage.

**Ingénieur en algorithmes logiciels** | **Echosens** | Paris, 14e | *Oct. 2022 à Mars 2023*
Développement du moteur d'examen de sondes pour l'aide au diagnostique en hépatologie. Premier système au monde de guidage par vibration. Temps d'acquisition réduit de 75%.

**Ingénieur en robotique logicielle, Scrum Master** | **Navya** | Paris, La Défense | *Mars 2021 à Sept. 2022*
Développement de solutions logicielles pour le pilotage des véhicules autonomes et leurs habitacles. Gestion des diagnostiques de boîte noire. Diminution de la dette technique de 50%. Couverture de tests unitaires de 75%. Déploiement de 3 navettes sur circuit pour le Salon de l'Autonomie 2022 à Versailles.

**Ingénieur R&D logiciel & Product Owner** | **Stoerk-Tronic** | Lyon | *Oct. 2018 à Fév. 2021*
Design et développement d'application middleware-embarquée pour des systèmes de contrôle-commande/régulation dans l'industrie du chaud et du froid.

**Ingénieur de recherche** | Projet de fin d'études | **Technology Innovation Center** | Glasgow, Ecosse | *Sept. 2017 à Août 2018*
Recherche et développement d'un tracker de mouvements pour les nageurs professionnels.

**Ingénieur en robotique** | Stage | **Bontronic** | Troisdorf, Allemagne | *Mai 2017 à Août 2017*
Participation à la conception d'un bras robotisé pour l'industrie automobile.

## Passions

Crossfit, Rugby

Saxophoniste, Brass Band & Orchestre, Ingénierie du son, 12 ans de conservatoire